Ejercicios de cálculo de derivadas

1 Calcula las derivadas de las funciones:

1. $f(x)=5$
2. $f(x)=-2x$
3. $f(x)=-2x+2$
4. $f(x)=-2x^2-5$
5. $f(x)=2x^4+x^2-x^2+4$
6. $f(x)=\frac{x^3+2}{3}$
7. $f(x)=\frac{1}{3x^2}$
8. $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$
9. $f(x)=\left(5x^2-3\right)\cdot\left(x^2+x+4\right)$

Funciones elementales	Derivada
$f(x)$	$f'(x)$
k∈ℝ	0
x	1
kx	k
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
Lx	$\frac{1}{x}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$
$senx$	$cosx$
$cosx$	$-senx$
tgx	$1+tg^2x$

Funciones compuestas	Derivada
$f(u)\ con\ u=u(x)$	$f'(u)$
u^n	$n.u^{n-1}.u'$
Lu	$\frac{u'}{u}$
e^u	$e^u.u'$
$\sqrt[n]{u}$	$\frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}.}$
$\lvert x\rvert$	$\frac{sgx}{x\neq 0}$
$senu$	$u'.cosu$
$cosu$	$-u'.senu$
tgu	$u'.[1+tg^2u]$

Álgebra de derivadas	
$k.u$	$k.u'$
$u+v$	$u'+v'$
$u.v$	$u'.v+u.v'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'.v-u.v'}{v^2}$

Soluciones:

1

Calcula las derivadas de las funciones:

1 $f(x)=5$

$f'(x)=0$

2 $f(x)=-2x$

$f'(x)=-2$

3 $f(x)=-2x+2$

$f'(x)=-2$

4 $f(x)=-2x^2-5$

$f'(x)=-4x$

5 $f(x)=2x^4+x^3-x^2+4$

$f'(x)=8x^3+3x^2-2x$

6 $f(x)=\dfrac{x^3+2}{3}$

$f'(x)=x^2$

7 $f(x)=\dfrac{1}{3x^2}$

$f'(x)=\dfrac{-6x}{(3x)^2}=\dfrac{-6x}{9x^4}=-\dfrac{2}{3x^3}$

8 $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$

$f'(x)=\dfrac{1\cdot(x-1)-(x+1)\cdot 1}{(x-1)^2}=\dfrac{-2}{(x-1)^2}$

9 $f(x)=\left(5x^2-3\right)\cdot\left(x^2+x+4\right)$

$f'(x)=10x\left(x^2+x+4\right)+\left(5x^2-3\right)(2x+1)=20x^3+15x^2+34x-3$